

Data Analytics Learning Journal

Module 1

Topic 1: Introduction to Data Analytics

Data Analytics হলো raw data কে collect, clean, transform, analyze ও visualize করার প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে এমন insight বের করা হয় যা business কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

In one line: Data Analytics = turning raw data into decisions that help a business grow.

Core Concepts

Concept	Meaning
Data	Raw facts, without meaning by itself। যেমন: বিক্রয়ের সংখ্যা মাত্র।
Information	Data যখন context সহ process করা হয়। যেমন: জানুয়ারি মাসে বিক্রয় ১০% বেড়েছে।
Insight	Information থেকে বের হওয়া actionable conclusion। যেমন: discount বাড়ানোর কারণে profit কমছে।
Decision	Insight এর ভিত্তিতে business action। যেমন: discount policy পরিবর্তন করা।

Business Scenario: একটি pharmacy-তে প্রতিদিন হাজার হাজার sales record জমা হয়। শুধু raw sales sheet দেখে বোঝা যায় না কেন profit কমছে। Sales, discount, profit margin এবং dead stock analyze করার পর analyst দেখতে পান low-margin product বাড়ছে আর high-margin product কমছে। এই insight management কে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

Key takeaway: Raw data নিজে থেকে কিছু বলে না সঠিক প্রশ্ন নিয়ে analyze করলেই কারণ বের হয়।

Role	Focus / Thinking
CEO	Sales বাড়ছে তাও Profit কমছে কেন?" raw data নয়, business answer চায়।
Data Analyst	Data collect করে → clean করে → KPI তৈরি করে → trend analyze করে → dashboard বানায় → insight present করে।

Business Analyst What changed? Why did it change? কোন department affected? কী recommendation implement করা উচিত? technical কাজ ও business decision-এর মধ্যে bridge তৈরি করে

Workflow: Business Problem → Data Collection → Cleaning → Transformation → Analysis → Visualization → Insight → Recommendation → Decision

এই flow টা মুখস্থ রাখা জরুরি Business Analyst interview-তে প্রায়ই এই process ব্যাখ্যা করতে বলা হয়।

Golden Quotes

- Data মূল্যবান তখনই, যখন সেটা business decision-এ সাহায্য করে।
- Better Questions → Better Analysis।
- Business problem না বুঝে কখনো data analyze শুরু করবে না।
- Insight value তৈরি করে; শুধু raw data নয়।
- প্রতিটি KPI অবশ্যই কোনো না কোনো business question-এর উত্তর দিতে হবে।

Interview Questions

What is Data Analytics?

Answer: Data Analytics হলো raw data কে collection, cleaning, transformation, analysis এবং visualization এর মাধ্যমে meaningful business insight-এ রূপান্তরিত করার process, যা organization কে informed decision নিতে সাহায্য করে।

Why do companies need Data Analytics?

Answer: প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সঠিক decision নিতে হলে assumption নয়, data-driven insight দরকার, এটাই cost কমাতে, revenue বাড়াতে এবং risk কমাতে সাহায্য করে।

Explain Data, Information and Insight with an example.

Answer: Data = "500 units sold" (raw fact)।
Information = "January-এ sales 10% বেড়েছে" (context সহ)।
Insight = "Discount বাড়ানোর কারণে profit margin কমছে, যদিও sales বাড়ছে" (actionable conclusion)।

Common Mistakes: Business problem না বুঝে সরাসরি analysis শুরু করা।

- Data আর Insight-কে গুলিয়ে ফেলা।
- শুধু dashboard বানালেই business problem সমাধান হয়ে যাবে এই ভুল ধারণা রাখা।

Key Takeaways

- Data Analytics decision-making কে support করে।
- Analysis শুরু করার আগে business বোঝা জরুরি।
- Flow মনে রাখো: Data → Information → Insight → Decision।
- প্রকৃত business value আসে insight-ভিত্তিক action থেকে।

Practice Exercise + Self-Guidance

একটি hospital জানিয়েছে গত তিন মাসে patient satisfaction কমেছে।

- 5 Business Questions যেমন: কোন department-এ complaint সবচেয়ে বেশি? Waiting time বেড়েছে কিনা? Staff turnover বেড়েছে কিনা?
- 5 KPIs যেমন: Average waiting time, complaint count per month, staff-to-patient ratio, readmission rate, satisfaction survey score।
- Data to collect patient feedback forms, appointment logs, staff shift records, complaint register, survey data।
- Recommendation root cause অনুযায়ী action, e.g. staffing বাড়ানো, waiting time কমানো, communication improve করা।

TOPIC 2: HYPOTHESIS-BASED THINKING

Data ছাড়াই ব্যবসায়িক কারণ অনুমান করার দক্ষতা (

Pharmacy data থেকে জানা গেছে:

- Saturday → সবচেয়ে বেশি Customer আসে।
 - Wednesday → সবচেয়ে বেশি Profit হয়।
- কোনো raw data ছাড়াই, শুধু Business logic দিয়ে ব্যাখ্যা করো কেন এমন হচ্ছে?

Observation → Hypothesis → Logical Chain

Observation: বেশি Customer ≠ বেশি Profit। এই দুইটাকে গুলিয়ে ফেলা একটা সাধারণ Junior Analyst mistake এটা এড়ানো জরুরি।

Hypothesis: Wednesday-তে হয়তো Specialist Doctor বসেন এখানে Business Context ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে।

Logical Chain: Specialist Doctor → Serious Patients → Expensive Medicine → Higher Profit Margin → Highest Profit

Senior-Level Thinking: একাধিক Hypothesis তৈরি করো

Hypothesis 1 Specialist Doctor Day

Wednesday-তে Specialist Doctor বসেন, তাই Serious/Prescription patient বেশি আসে।

Hypothesis 2 Discount Effect

Wednesday-তে Discount কম দেওয়া হয় → Sales সংখ্যা কম কিন্তু Profit বেশি থাকে।

Hypothesis 3 Product Mix Effect

Saturday-তে বেশি OTC (Over-the-Counter) medicine বিক্রি হয়, যার Profit Margin কম। Wednesday-তে বেশি Prescription medicine বিক্রি হয়, যার Margin বেশি।

Hypothesis 4 Average Order Value (AOV) Effect

Day	Customers	Avg Order Value
Saturday	100	ট500
Wednesday	40	ট2,000

অর্থাৎ: Customer কম হলেও Order Value ও Profit% বেশি হওয়ায় মোট Profit বেশি হতে পারে।

Professional Language: একজন Analyst কখনো নিশ্চিতভাবে বলে না "এটা অবশ্যই এই কারণে হয়েছে"। বরং বলে:

- "Based on the available data, one possible explanation is..."
 - "This is a hypothesis that should be validated with additional data."
- এই ভাষাই Interview ও Workplace-এ Professional এবং Credible মনে হয়।

Topic 3: The Four Types of Analytics

Data Analytics-এ চার ধরনের Analysis আছে, যা একজন Business Manager-এর চারটি মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়: What happened? Why did it happen? What will happen next? What should we do?

এই চারটি প্রশ্নকেই বলা হয় The Four Questions Every Data Analyst Must Answer।

চার ধরনের Analytics Type Question Example

Descriptive: What happened? Sales ২৫% কমেছে এটা প্রথমে Identify করা।

Diagnostic: Why did it happen? Possible causes: Discount কম, Competitor Offer, Product Quality ইত্যাদি এটা এক ধরনের Investigation।

Predictive: What is likely to happen next? এই কারণগুলো চলতে থাকলে আগামী মাসেও Sales কম থাকবে।

Prescriptive: What should we do? প্রতিটি কারণ অনুযায়ী আলাদা Solution যেমন Discount বাড়ানো, Staff Training, Competitive Strategy।

Prescriptive Analytics Root Cause অনুযায়ী Solution
Prescriptive Analytics মানে শুধু একটা generic recommendation না প্রতিটি root cause-এর জন্য নির্দিষ্ট solution:

- Discount Issue → Increase Discount
- Staff Behaviour → Training
- Competitor Pressure → Competitive

ইন্ডাস্ট্রিতে "Problem" শব্দটার বদলে বলা হয় "Business Scenario" বা "Business Situation" এতে উত্তর আরও Professional শোনায়।

Self-Practice Reminder

- যেকোনো নতুন business case পেলে প্রথমে চারটা প্রশ্নের কাঠামোতে (Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive) ভেঙে চিন্তা করো।
- "Problem" শব্দের বদলে "Business Scenario/Situation" ব্যবহার করার অভ্যাস করো।
- Recommendation দেওয়ার সময় Data + Logic + Priority যোগ করে Professional ভাষায় লিখো।

Interview Tip

Interviewer অনেক সময় শুধু বলবে "Describe the four types of analytics with one example."

অনেক Candidate ভুল করে চারটা আলাদা Example ব্যবহার করে।

Topic 4: Data Analyst Roles & Responsibilities

Data Analyst-এর মূল কাজ Analysis করা নয় সঠিক প্রশ্ন করে Business Problem বোঝা এবং Data দিয়ে সিদ্ধান্তকে Validate করা।

Business Scenario → Ask Questions → Collect Data → Validate Hypothesis → Analyze → Generate Insights → Recommend Action

- ভুল পদ্ধতি: Problem → Solution (সরাসরি, Data ছাড়া)

- সঠিক পদ্ধতি: Problem → Questions → Data → Evidence → Solution

Case 1 Profit Drop

Junior Analyst বলে দেয় "Discount বাড়ান" (কোনো Data ছাড়া)। Professional Analyst বলে: "আমি আগে Sales, Profit Margin, Discount, Product Mix, Purchase Cost বিশ্লেষণ করে Root Cause খুঁজব।"

Case 2 Company A vs Company B

Company	Sales	Profit
A	১ কোটি	৫ লাখ
B	৬০ লাখ	১২ লাখ

শুধু Profit Margin দেখে "B ভালো" বলে দেওয়া ভুল Industry, Operating Cost, Market Share, Growth Rate, Customer Satisfaction ইত্যাদি না জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

Analogy: Company A = Walmart (বড় Business, কম Margin), Company B = Premium Boutique (বেশি Margin, ছোট Business আকার)।

Case 3 Customer Retention Drop

"Customer Satisfaction-এ Problem" বলে দেওয়া ভুল, যতক্ষণ না Data দিয়ে Validate করা হয়। সম্ভাব্য কারণ হতে পারে:

- Competitor-এর ভালো Offer
- Price Increase
- Stock Out
- Delivery Delay
- Poor Customer Service
- Product Quality সমস্যা
- Loyalty Program বন্ধ হয়ে যাওয়া
- Customer-এর Buying Pattern পরিবর্তন

প্রতিটি Business Scenario-তে নিজেকে জিজ্ঞেস করার ৫টি প্রশ্ন

- আসল Business Problem কী?
- কী Data দরকার?
- প্রথমে কোন প্রশ্ন করা উচিত?
- কী Hypothesis তৈরি করা যায়?
- কোন Data দিয়ে Hypothesis Validate হবে?

Data Requirements

- Customer ID
- Order Date
- Last Purchase Date
- Order Frequency

- Customer Feedback Score
- Return / Refund History
- Region
- Customer Segment
- Loyalty Membership
-

Golden Quotes

Evidence First, Conclusion Later.

No Data → No Assumption.

Better Questions → Better Analysis → Better Decisions.

An analyst is not paid for having opinions. An analyst is paid for validating ideas with data.

Interview-Ready Model Answer

Why should a Data Analyst ask questions before analyzing data?

"A Data Analyst should ask questions before analyzing data because data alone does not explain the business problem. Asking the right questions helps identify the business objective, understand the context, determine what data is required, and avoid making incorrect assumptions. Good questions lead to meaningful analysis, accurate insights, and better business decisions."

Common Mistakes

- Data ছাড়া সরাসরি Solution দেওয়া
- Customer Segment/Demographics নিয়ে Assumption করা (Data-তে না থাকলেও)
- একটা Hypothesis-কেই Final Conclusion ধরে নেওয়া
- Stakeholder-এর কাছে গভীর Clarifying Questions না করা (যেমন: "Repeat Customer"-এর সংজ্ঞা কী? কোন সময়সীমা?)

Topic 5 Tools & Workflow of a Data Analyst

একজন Professional Data Analyst Excel, SQL, Power BI-কে আলাদা আলাদা Tool হিসেবে দেখে না সে এগুলোকে একটা একক End-to-End Workflow-এর অংশ হিসেবে ব্যবহার করে।

Business Requirement → Understand Business Goal → Identify Data Source (Excel / SQL Database) → Extract Data → Data Cleaning → Data Transformation → KPI Calculation → Data Analysis → Power BI Dashboard → Management Presentation → Business Decision

আগে যেভাবে ভাবা হতো: Excel → Power BI (সরাসরি, Shortcut)।

এখন যেভাবে ভাবা উচিত: Business Requirement → Data Source → Cleaning → KPI → Dashboard (সম্পূর্ণ Structured Process)।

Tool Selection Logic

- Data Size ছোট (২,০০০-৫,০০০ Row) হলে → Excel-এ কাজ করা efficient
- Data Size বড় (লাখ লাখ Row) হলে → SQL Database-এ Processing করা উচিত
- Database-এর মধ্যেই SQL দিয়ে অনেক Cleaning ও Transformation করা সম্ভব সবসময় Excel-এ Export করার দরকার নেই

Business Requirement → KPI → Dashboard

আগে চিন্তা করা হতো শুধু "Chart বানাব।" এখন Professional Thinking হলো:

Business Requirement বুঝে → সঠিক KPI বের করা → তারপর Dashboard বানানো।

Golden Quotes

The best Data Analyst doesn't know every tool. They know when and why to use the right tool.

Topic 6 Why Data Analytics?

Data Analytics-এর মূল Business Value হলো এটি Guess-ভিত্তিক সিদ্ধান্তকে Data-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে রূপান্তর করে যার ফলে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত, কম খরচ, কম ঝুঁকি এবং বেশি লাভ পাওয়া যায়।

English Interview Answer: "Data Analytics helps organizations make the right decision at the right time. By identifying the actual business problem through data, companies can reduce costs, improve efficiency, increase customer satisfaction, and ultimately achieve better business outcomes."

Golden Quotes

- *Data tells us what happened. Analytics tells us why it happened.*
- *Data without analysis is just storage. Analysis creates business value.*
- *The goal of Data Analytics is not reporting. The goal is better business decisions.*
- *Right Data + Right Analysis = Right Decision.*

- A good analyst collects data. A great analyst collects the right questions before collecting the data.
- A Data Analyst does not make business decisions. A Data Analyst enables better business decisions.

Case Study Airline Customer Complaint Increase

প্রশ্নসমূহ যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

- Timeline: কোন Date থেকে Complaint বাড়া শুরু হয়েছে?
- Segmentation: Business Class নাকি Economy Class?
- Complaint Classification: Cabin Crew / Food / Environment / Facilities
- Policy Change: গত ৩ মাসে কোনো Business Policy পরিবর্তন হয়েছে কিনা
- External Factor: Airport Management বা Customs Clearance-এর সমস্যা
- Complaint কোন Route-এ বেশি? (Dhaka–Chattogram / Dhaka–Cox's Bazar / International)
- Complaint কি নির্দিষ্ট Aircraft-এ বেশি? (হলে Maintenance Issue হতে পারে)

Data Requirements: Flight ID, Route, Aircraft ID, Cabin Crew ID, Feedback Rating, Delay Minutes, Booking Date, Travel Date, Refund Status

Case Study Sales বাড়লেও Profit বাড়ছে না

- Timeline First: কোন সময় পর্যন্ত Profit বাড়ছিল?
- Sales ≠ Profit: যে Product-এর Sales বাড়ছে তার Profit Margin কত, তা আলাদা করে দেখা
- Cost Analysis: Profit = Sales – Cost, তাই Cost বৃদ্ধিও কারণ হতে পারে
- Solution না দিয়ে শুধু Investigation/Root Cause খোঁজা — সঠিক Requirement Gathering Approach

Model Answer: "A Data Analyst can identify the root causes of the problem and provide data-driven insights. Based on those insights, management can make informed business decisions."

- Data Analyst → Problem Analyze করে, Insight দেয়
- Business Manager → Decision নেয়
- Operations Team → Implementation করে
- Management → Final Approval দেয়

Topic 7 Scope of Data Analytics

Data Analytics শুধু IT Company-এর জন্য নয়। যেখানে Data আছে, সেখানেই Data Analytics-এর প্রয়োজন আছে।

Industries যেখানে Data Analyst কাজ করে

Industry	Key Focus Areas
Banking	Loan Analysis, Fraud Detection, Customer Segmentation, Credit Risk
Healthcare	Patient Analysis, Hospital Performance, Doctor Performance, Waiting Time
Retail	Sales Analysis, Inventory Management, Buying Pattern, Profit Analysis
E-commerce	Customer Behaviour, Cart Abandonment, Recommendation, Marketing Performance
Telecom	Customer Churn, Recharge Pattern, Network Performance
Airline	Flight Delay Analysis, Complaints, Route Performance, Ticket Pricing
Manufacturing	Production Efficiency, Machine Downtime, Quality Control, Cost Optimization

Every business generates data. Every business needs better decisions. Therefore, almost every business needs Data Analytics.

Business Value of a Data Analyst

মূল বার্তা: Data Analyst-এর কাজ শুধু Dashboard বানানো নয় Business-এ Value যোগ করা (Sales বৃদ্ধি বা Cost হ্রাস)।

Professional Answer:

"You are not paying me to analyze data. You are paying me to improve your business. If my analysis helps increase revenue, reduce operational costs, improve inventory management, or support better decisions, then I create measurable business value."

Flow: Business Problem → Root Cause → Insight → Business Value

Companies don't hire Data Analysts to create dashboards. They hire them to create business value. A dashboard is a tool. Better business decisions are the goal.

CEO Tool কেনে না। CEO Business Result কেনে।

Career Path & Job Roles

Career Ladder: Junior Data Analyst → Data Analyst → Senior Data Analyst → Lead Data Analyst → Analytics Manager → Head of Analytics

Role	মূল কাজ
Data Analyst	Data Cleaning, SQL Query, KPI Analysis, Dashboard, Reports
Business Analyst	Business Requirement, Stakeholder Meeting, Process Analysis, Documentation

Role	মূল কাজ
BI Analyst	KPI Dashboard, Executive Reports, Power BI/Tableau Performance Monitoring,
Data Scientist	Machine Learning, Prediction, AI Models, Forecasting

বাস্তবসম্মত Roadmap: Excel → SQL → Power BI → Data Analyst → Business Analyst

Data Analyst	Business Analyst
Data নিয়ে কাজ করে SQL, Excel, Power BI	Business নিয়ে কাজ করে Requirements, Process, Stakeholders
Dashboard তৈরি করে Insight দেয়	Business Problem Define করে Business Recommendation দেয়

Business Analysts define the problem. Data Analysts validate it with data.

DA vs BA in Practice (Hospital Case)
Business Analyst-এর কাজ

- CEO/Management-এর সাথে Meeting
- Problem Scope নির্ধারণ
- Stakeholder Requirements সংগ্রহ
- Business Process Review

Data Analyst-এর কাজ

- Required Data সংগ্রহ ও Cleaning
- KPI Analysis (Doctor-wise, Department-wise, Time-wise)
- Feedback ও Complaint Data বিশ্লেষণ
- Evidence-based Insight তৈরি

Stakeholders in Data Analytics

Definition: "A stakeholder is any person, team, or organization that is affected by a business process, project, or decision."

Data Analyst বেশি কাজ করে: IT Team, Business Analyst, Department Manager, Operations Team, Management-এর সাথে।

Business Analyst বেশি কাজ করে: CEO, Client, Stakeholder, Department Head, Product Owner, Project Manager-এর সাথে।

Communication Flow: CEO/Management → Business Analyst → Business Requirements → Data Analyst → Data Collection & Analysis → Dashboard/Insights → Management Decision
A stakeholder is anyone who can influence or is influenced by a business decision.

Business Analysts communicate with people. Data Analysts report with data.

Pharmacy Stakeholder Example
Stakeholder দায়িত্ব

Owner	Final Decision Maker, Business Goal, Budget Approval
Store Manager	Daily Operations, Store Performance, Team Management
Pharmacist	Medicine Dispensing, Stock Expiry Monitoring, Patient Safety
Sales Staff	Selling + Customer Relationship
Supplier	Inventory Replenishment, Product Availability
IT Team	Database Management, Data Security, System Maintenance
Data Analyst	Business Insights বের করা
Customer	Purchase + Feedback + Complaint Business Success নির্ধারণ করে

Hospital Stakeholder Analysis Matrix

Scenario: CEO চান আগামী ৬ মাসে Patient Satisfaction ২০% বাড়াতে।

Stakeholder	Interest	Influence
CEO/Owner	Patient Satisfaction ↑, Reputation ↑, Revenue ↑	High
Ops Manager	Daily Operations, Patient Flow, Target অর্জন	High
Doctors	Better Outcomes, Positive Feedback, Reputation	High
Nurses	ভালো Patient Care	Medium
IT Team	System Availability, Accurate Data	Medium
Data Analyst	Accurate Analysis, Reliable Insights	Medium
Business Analyst	Requirement বোঝা, Coordination, Recommendation	High
Patients	Better Service, Short Wait, Affordable, Good Experience	High

A successful analyst does not only understand data. They understand people, their goals, and their influence on the business.

Topic 8 Data Analytics Process (End-to-End Workflow)

Workflow (10 Steps)

Business Problem → Requirement Gathering → Data Collection → Data Cleaning → Data Transformation → Exploratory Data Analysis (EDA) → Visualization → Business Insight → Recommendation → Decision & Monitoring

Business Problem

প্রতিটি প্রজেক্ট শুরু হয় একটি Business Problem দিয়ে। যেমন CEO বলতে পারেন "গত ৬ মাসে Customer Retention ২০% কমে গেছে।" একজন ভালো Analyst কখনো সরাসরি Dashboard বানাতে বসে না; আগে Problem বোঝে।

Requirement Gathering

- Customer কারা?
- কবে থেকে Retention কমছে?
- সব Branch-এ নাকি নির্দিষ্ট কিছু Branch-এ?
- কোনো Policy Change হয়েছে কি?
- Customer Complaint বেড়েছে কি?

If you don't understand the business problem, you can't solve it.

Data Collection

IT Team বা Database থেকে প্রয়োজনীয় Data সংগ্রহ করা হয় যেমন Customer Table, Sales Table, Product Table, Feedback Table, Complaint Table। এই পর্যায়ে Analysis এখনও শুরু হয়নি।

Data Cleaning

Data-তে Check করা হয়:

- Null Value
- Duplicate
- Wrong Data Type
- Missing Record
- Invalid Value

Data Transformation

এই ধাপে করা হয়:

- Date ও Currency Format ঠিক করা
- KPI তৈরি করা (Profit, Margin, Sales Growth)
- Table Merge / Join করা

Exploratory Data Analysis (EDA)

এখান থেকে প্রকৃত Investigation শুরু হয় — Best/Worst Customer, Best Product, Sales Trend, Monthly Growth, Repeat Customer, Complaint Trend। এখানে Question → Answer Method ব্যবহার করা হয়।

Visualization

Management সাধারণত Raw Data Table বোঝে না, তাই Chart, Dashboard, KPI Card, Trend Graph ও Map ব্যবহার করা হয়। Visualization শুধু সুন্দর দেখানোর জন্য নয় — এটি Stakeholder-কে জটিল Data দ্রুত বুঝতে সাহায্য করে এবং দ্রুত Business Decision নিতে সহায়তা করে।

Business Insight

Dashboard তৈরি হওয়া মানেই প্রজেক্ট শেষ নয়। এখানে লিখতে হয় — "আমি কী বুঝলাম?" যেমন: ৮০% Complaint একটি নির্দিষ্ট Branch থেকে আসছে, High Cost-এর কারণে Profit কমছে, Hero Product বারবার Stock Out হচ্ছে।

Recommendation

Insight-এর ভিত্তিতে Solution প্রস্তাব করা হয়:

- Dead Stock কমানো
- Fast Moving Product বাড়ানো
- Waiting Time কমানো
- Discount Policy পুনর্বিবেচনা করা

Decision & Monitoring

Management সিদ্ধান্ত নেয়, এরপর Analyst পুনরায় Monitor করে যে Decision বাস্তবে কাজ করছে কিনা।

KPI Mapping → Dashboard Planning

এই অংশ থেকেই একজন প্রকৃত Analyst আর একজন সাধারণ Dashboard Developer-এর পার্থক্য বোঝা যায়। সঠিক Flow (Professional Analyst)

Business Problem → Business Questions →

Required KPIs → Required Data → Analysis → Dashboard

অনেক Junior Analyst সরাসরি Power BI খুলে Dashboard বানাতে বসে — এটি ভুল পদ্ধতি। আগে সঠিক প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

KPI বনাম Data Fields — গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

Interview-তে প্রায়ই এই পার্থক্য জিজ্ঞাসা করা হয়:

KPI (যা Measure করি)	Data Fields (যা দিয়ে KPI বের করি)
Total Patients / Sales	Patient ID / Customer ID
Average Waiting Time	Check-in Time, Consultation Start Time
Average Patients per Doctor	Doctor ID, Department ID

KPI (যা Measure করি)	Data Fields (যা দিয়ে KPI বের করি)
Patient / Customer Satisfaction Score	Feedback Score, Appointment Date

Business Question → KPI → Data ম্যাপিং (উদাহরণ)

Business Question	KPI	Required Data
Profit কমছে?	Total Profit	Sales Price, Cost Price
Sales কেমন?	Total Sales	Sales Table
Margin কমছে?	Profit Margin %	Sales Price, Cost Price
Cost বাড়ছে?	Total Cost	Cost Table
Dead Stock আছে?	Dead Stock Value	Product ID, Last Sale Date, Current Stock
Best / Worst Product?	Top / Lowest Selling Product	Product ID, Sales Quantity
Waiting Time কত?	Average Waiting Time	Check-in Time, Consultation Time
Doctor Busy কি না?	Patient per Doctor	Doctor ID, Patient ID

Dashboard Design Thinking

একজন Junior Analyst শুধু Chart বানায়। একজন Professional Analyst Business Requirement অনুযায়ী পুরো Dashboard Design করে।

Scenario: CEO বললেন: "আমাদের Pharmacy-এর Profit গত ৪ মাস ধরে কমছে। আমি ১ মিনিটে পুরো Business বুঝতে চাই।"

Dashboard-এর Objective নির্ধারণ Dashboard কার জন্য — CEO, Manager, Sales Team, নাকি Owner? কারণ এক Dashboard সবার জন্য উপযুক্ত হয় না।

Business Questions

- Profit কত? Sales কত? Cost কত?
- কোন Product Profit দিচ্ছে, কোনটি Loss করছে?
- Dead Stock কত? কোন Branch ভালো করছে? কোন Month খারাপ?

KPI Selection (Executive Summary)

Total Sales Total Profit Profit Margin %
Inventory Value Dead Stock Value Total Customers

সঠিক Visualization নির্বাচন

Business Need	Best Visualization
Total Sales	KPI Card
Profit Trend	Line Chart
Top Products	Bar Chart
Product Category	Column Chart
Sales Share	Pie / Donut Chart
Monthly Comparison	Column Chart
Branch Performance	Bar Chart
Dead Stock	Table + Conditional Formatting

Dashboard Layout (Professional Structure)

- সবার উপরে: KPI Cards
 - দ্বিতীয় সারি: Sales Trend | Profit Trend
 - তৃতীয় সারি: Top Products | Category Performance
 - চতুর্থ সারি: Dead Stock | Customer Analysis
 - সবার নিচে: Filters
- এই কাঠামোতে CEO মাত্র ৩০-৬০ সেকেন্ডে পুরো Business বুঝতে পারবেন।

Dashboard Storytelling

প্রতিটি Chart একটি গল্পের অংশ:

- KPI Card → Profit ↓ 15%
- Line Chart → Profit গত ৪ মাস ধরে কমছে
- Bar Chart → High Margin Product-এর Sales কমেছে
- Table → Dead Stock বেড়েছে
- Conclusion → High Margin Product Sales কমা এবং Dead Stock বৃদ্ধিই মূল কারণ

Stakeholder Matrix (Hospital Case Study)

Stakeholder Analysis একজন Business Analyst-এর অন্যতম মূল দক্ষতা। নিচে একটি Hospital Scenario-এর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ Stakeholder Matrix দেওয়া হলো:

Stakeholder	Interest	Influence
CEO / Hospital Owner	Patient Satisfaction ২০% বৃদ্ধি, Reputation ও Revenue বৃদ্ধি	High
Hospital / Operations Manager	Daily Operations Improve, Patient Flow, Target Achievement	High
Doctors	Better Patient Outcomes, Positive Feedback, Reputation	High

Stakeholder	Interest	Influence
Nurses	ভালো Patient Care (রোগীর সাথে বেশি সময় কাটান)	Medium
IT Team	System Availability, Accurate Data	Medium
Data Analyst	Accurate Analysis, Reliable Insights	Medium
Business Analyst	Business Requirement বোঝা, Stakeholder Coordination, Solution Recommendation	High
Patients	Better Service, Short Waiting Time, Affordable Treatment	High

"I start by understanding the business problem, then gather requirements through stakeholder questions. After collecting the relevant data, I clean and transform it, define the right KPIs, and perform exploratory data analysis. I then visualize the findings on a dashboard designed for the specific stakeholder, translate the results into clear business insights, and provide actionable recommendations. Finally, I monitor whether the implemented decision actually improves the business outcome."

- ***If you don't understand the business problem, you can't solve it.***
- ***A dashboard is not the end of a project. It is the beginning of a business decision.***
- ***Insights without recommendations have limited business value.***
- ***Every successful analysis starts with understanding the business problem.***
- ***Data Analysis is a business process, not a reporting process.***
- ***The value of an analysis is measured by the business decisions it improves.***
- ***Good dashboards explain the past. Great analysts improve the future.***
- ***Never build a dashboard before understanding the business questions.***
- ***Every KPI must answer a business question.***
- ***Questions define the KPIs, and KPIs determine the data you need.***
- ***Data Fields are the ingredients. KPIs are the final measurements.***
- ***Every visualization must have a business purpose.***
- ***If a chart does not support a decision, remove it.***
- ***Good dashboards show data. Great dashboards tell a business story.***
- ***A successful analyst does not only understand data. They understand people, their goals, and their influence on the business.***

..